MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 2 – Mesures de tendance centrale

Énoncé

Exercice 1 – Choisir et calculer la bonne mesure de centre

A. Les paniers de six clients valent : $18, 20, 20, 22, 25, 95$ euros. Calculer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Quelle mesure décrit le mieux un client typique ? Pourquoi la moyenne reste-t-elle utile ?

B. Trois notes sont 14, 11 et 16, pondérées respectivement par 30%, 30% et 40%. Calculer la moyenne pondérée.

C. Un chiffre d'affaires évolue de $+5\%$, -2% puis $+12\%$. Calculer le taux annuel moyen approprié.

D. Un véhicule parcourt 120 km à 60 km/h puis 120 km à 90 km/h. Calculer la vitesse moyenne appropriée.

Exercice 2 – Distribution groupée

Classe	$[10, 14[$	$[14, 18[$	$[18, 26[$	$[26, 30[$	$[30, 35[$	$[35, 40[$	$[40, 45[$	$[45, 50[$	$[50, 55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5

1. Identifier la classe modale en tenant compte des amplitudes.
2. Calculer la médiane par interpolation linéaire.
3. Calculer Q_1 et Q_3 par interpolation.
4. Calculer la moyenne approchée à l'aide des centres de classes.
5. Déterminer le prix maximal tel qu'environ 60% des clients puissent payer au moins ce prix.

Exercice 3 – Quel indicateur utiliser ?

Pour chacune des situations suivantes, choisir l'indicateur le plus pertinent et justifier en une phrase :

1. catégorie de produit la plus vendue ;
2. salaire typique dans une entreprise avec quelques dirigeants très rémunérés ;
3. prix moyen lorsque les quantités achetées diffèrent fortement ;
4. taux de croissance moyen sur plusieurs années ;
5. vitesse moyenne sur des distances égales ;
6. centre d'une distribution numérique à peu près symétrique sans valeur extrême.